

Bijlage bij DNB Analyse “Gezonde bedrijven, gezonde groei: Dynamiek, marktmacht en misallocatie in het Nederlandse bedrijfsleven”

Guus Brouwer*

Jasper de Winter[†]

4 mei 2026

*Economics and Research Division, De Nederlandsche Bank, g.s.p.brouwer@dnb.nl.

[†]Economics and Research Division, De Nederlandsche Bank, j.m.de.winter@dnb.nl.

A Figuren

Dit hoofdstuk bevat de extra figuren waarnaar in de hoofdtekst van de DNB Analyse wordt verwezen.

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land



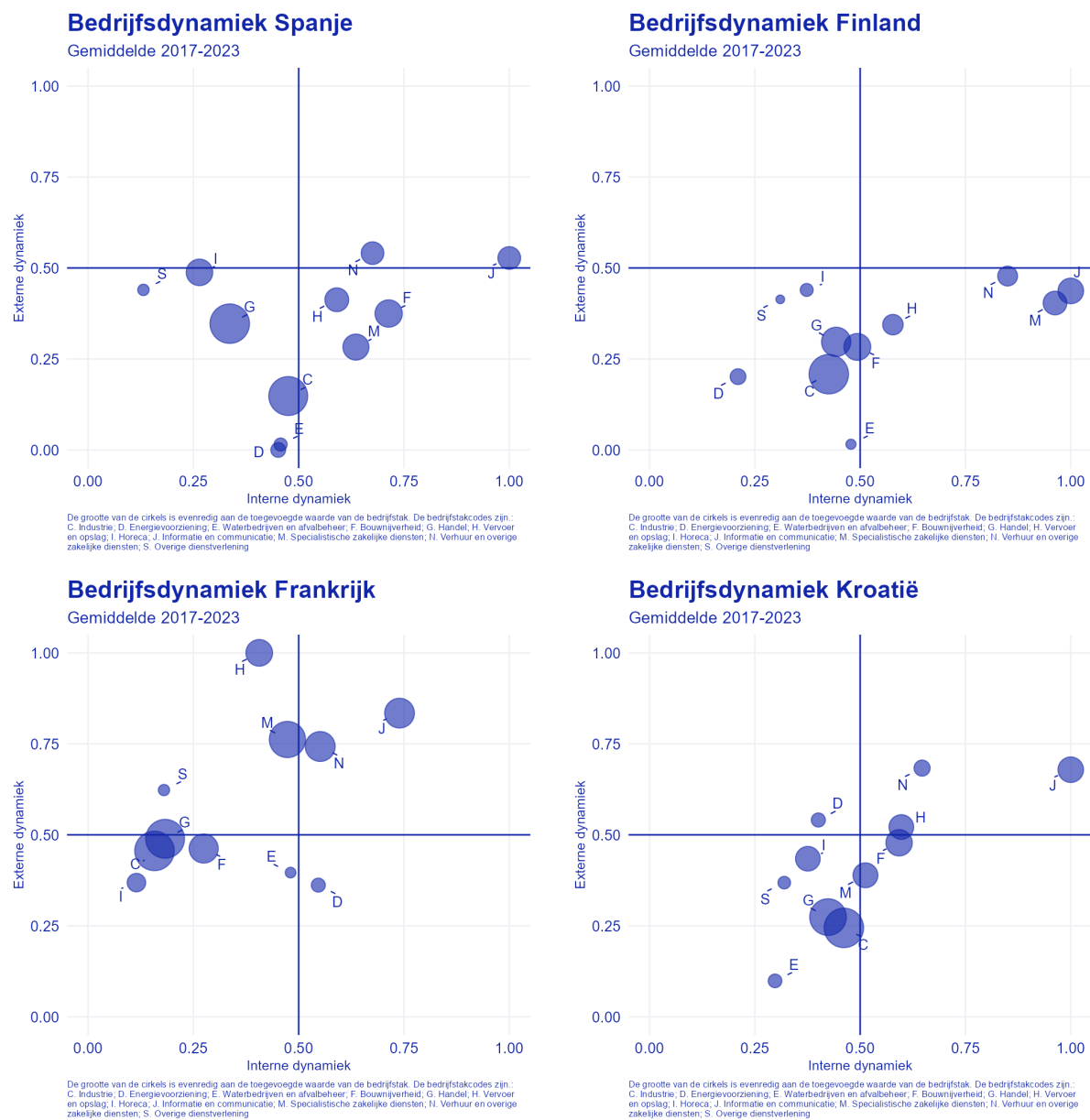
Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



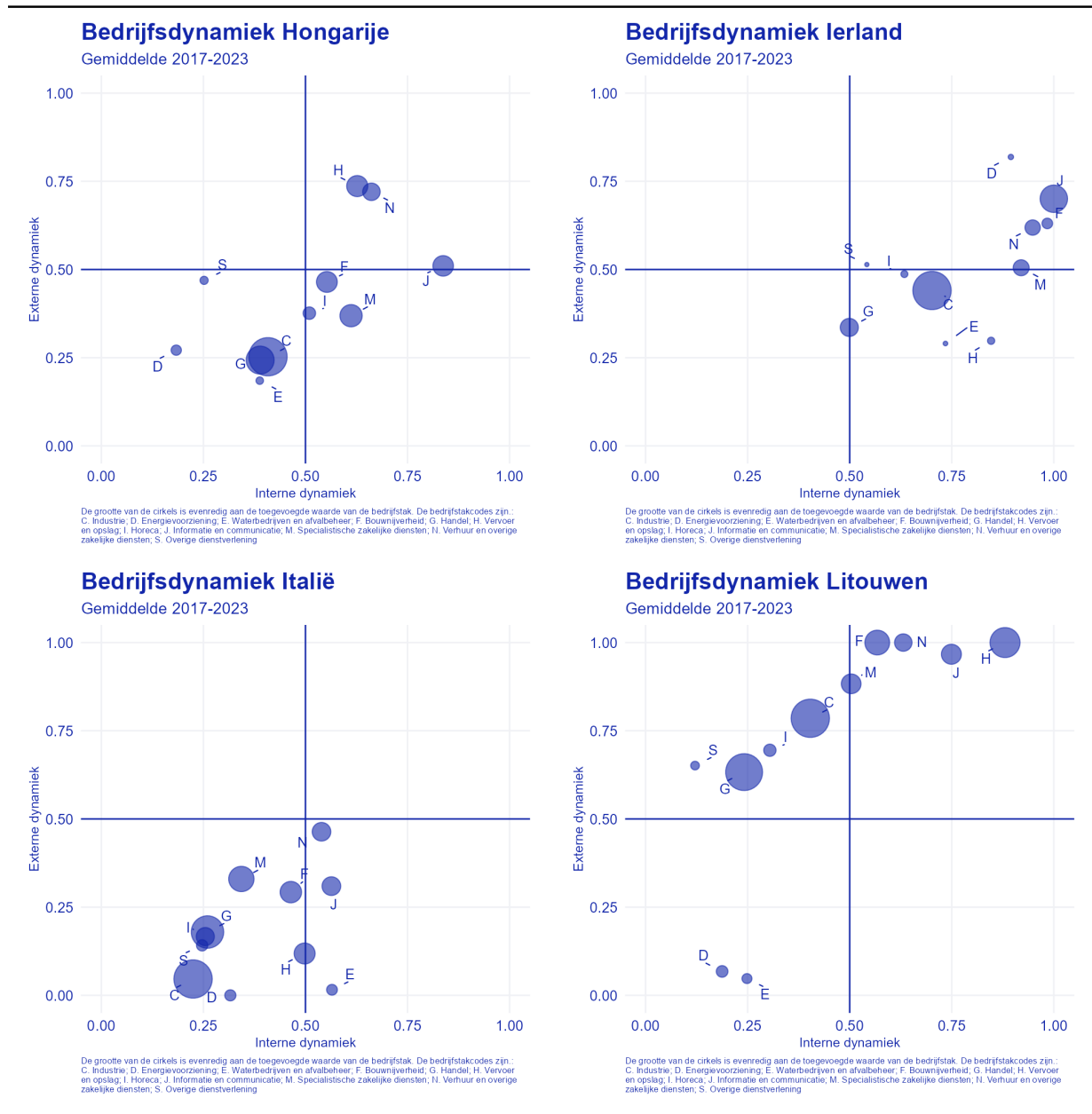
Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



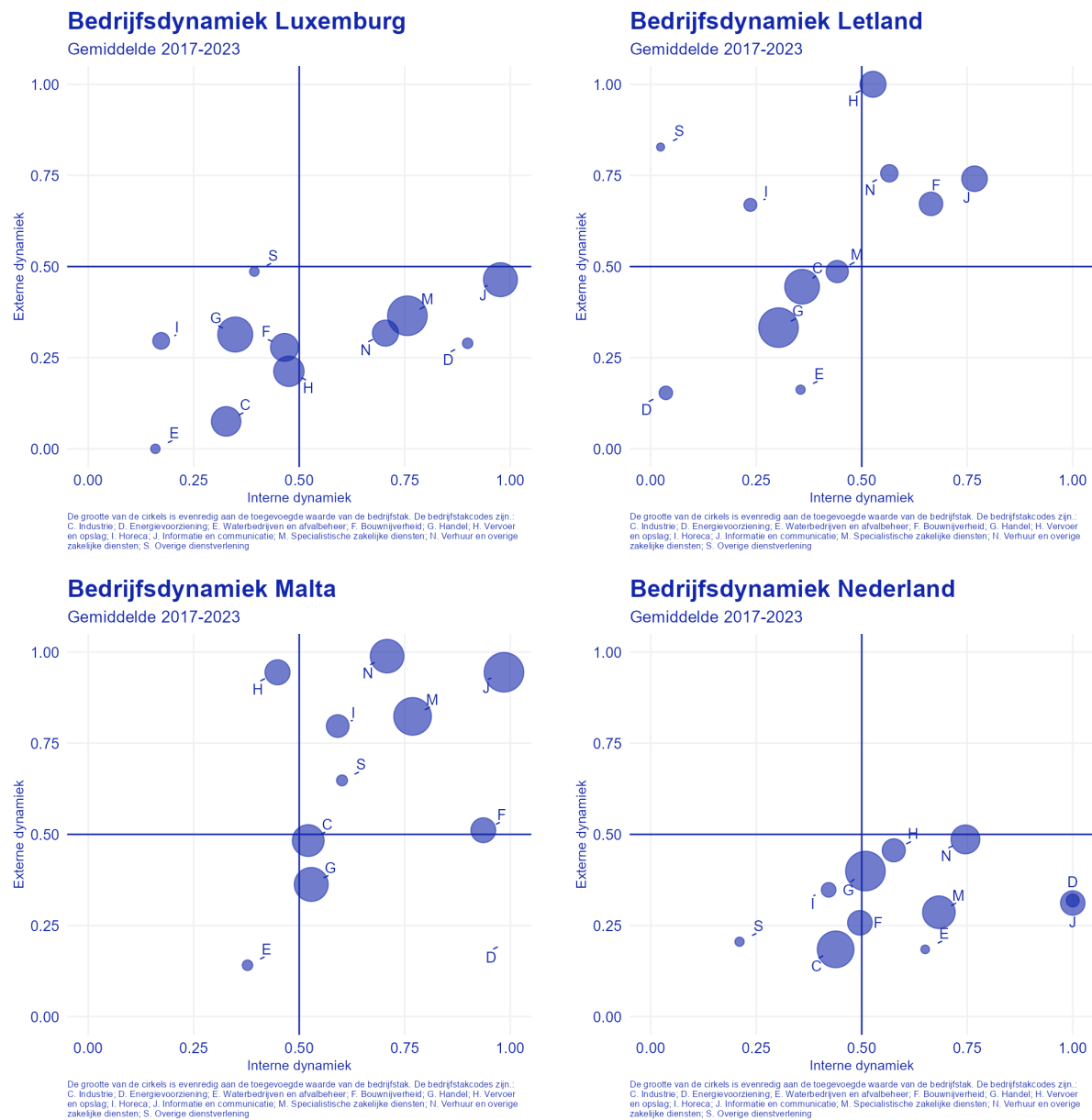
Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



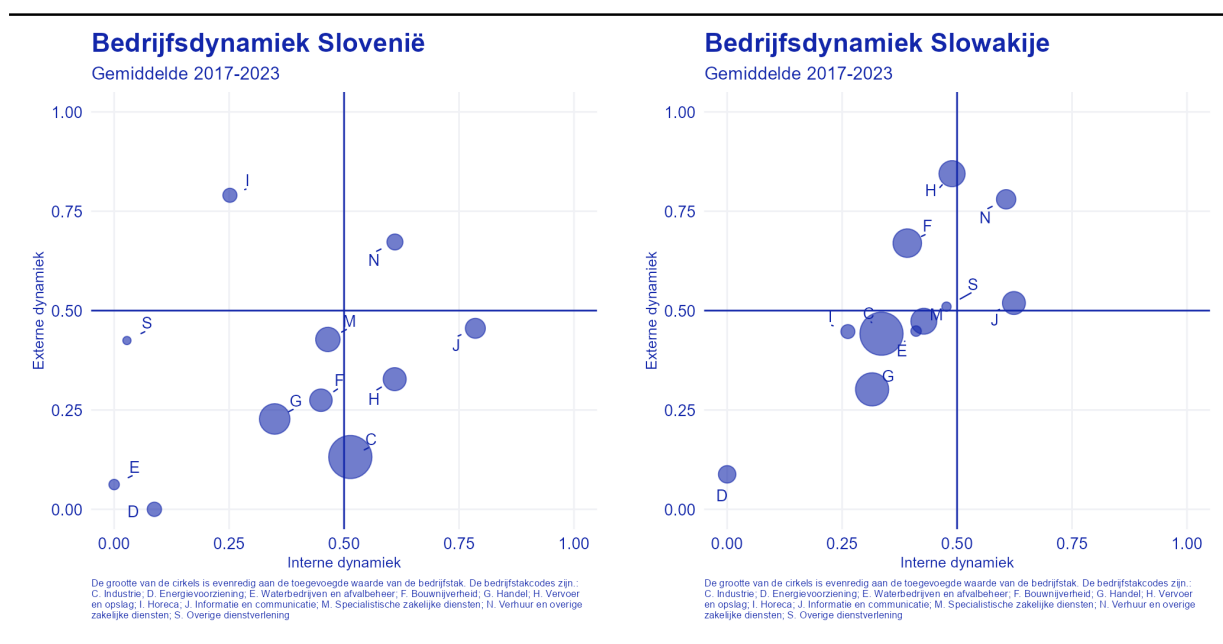
Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



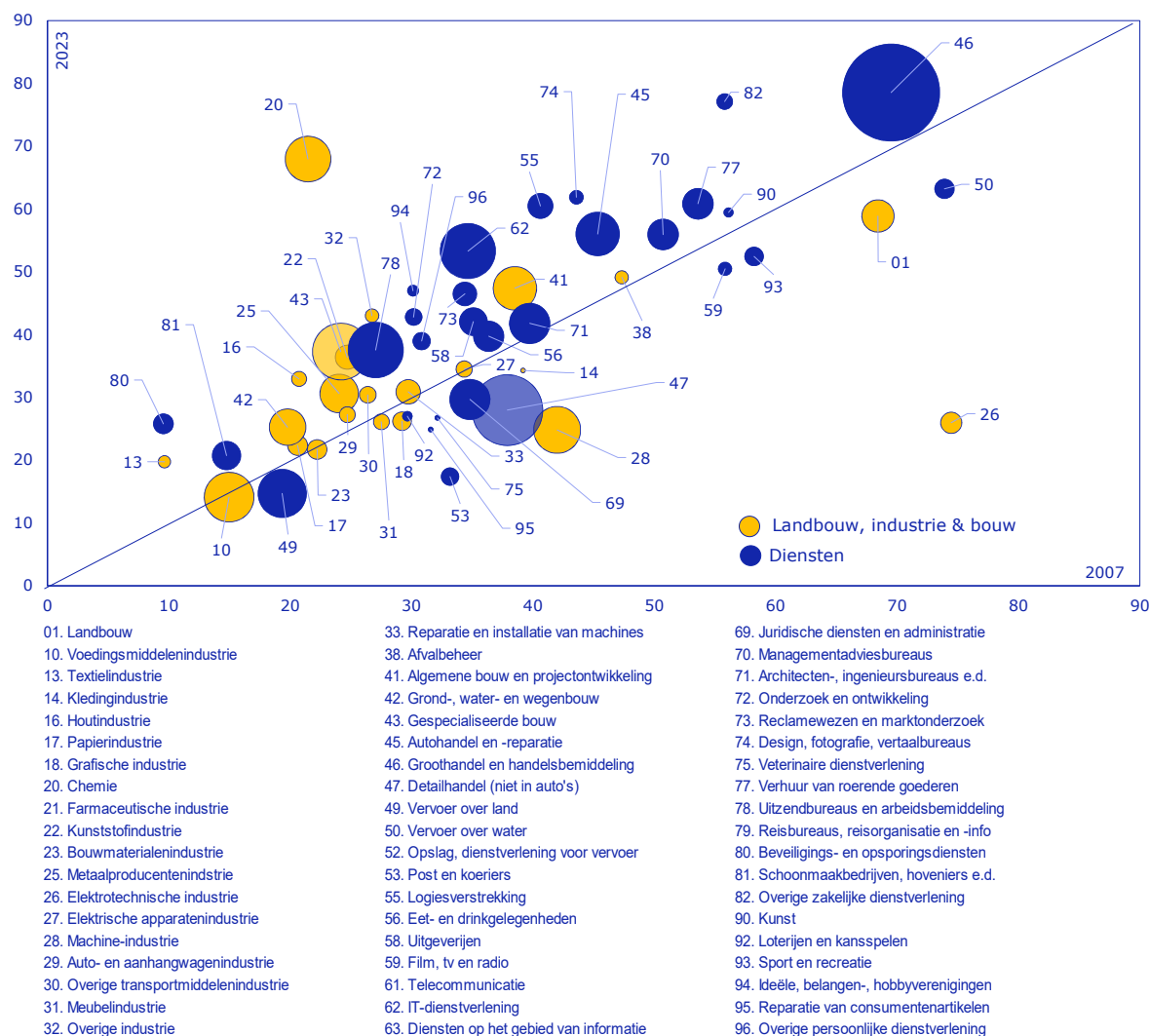
Figuur vervolgd op volgende pagina

Figuur I: Interne en externe dynamiek per land (vervolg)



Figuur 2: Misallocatie naar bedrijfstak, SBI-2D niveau, 2003 versus 2007

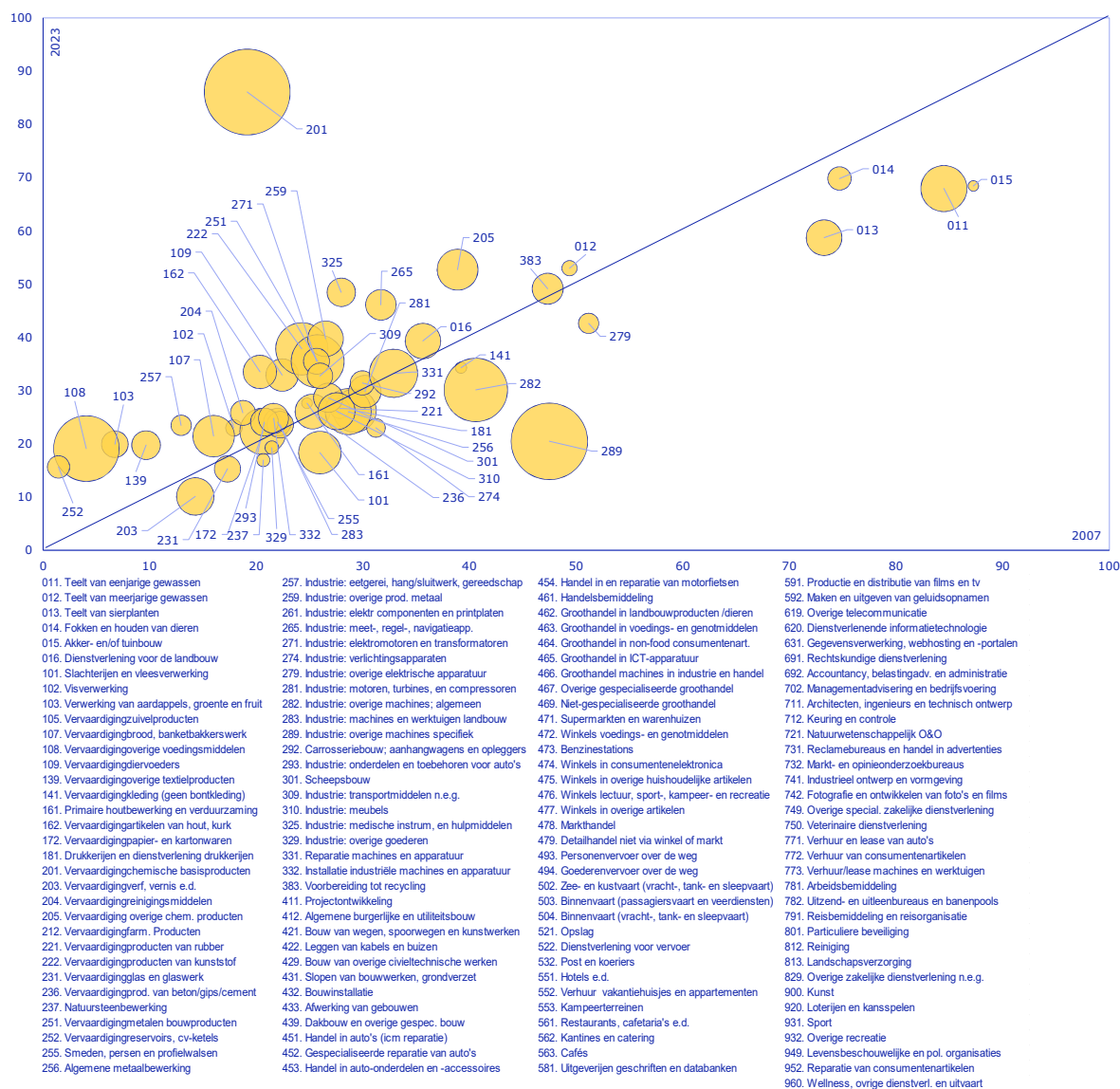
In % totale factorproductiviteit (tfp), methode Hsieh en Klenow (2009)



Misallocatie in procenten winst/verlies tfp bij efficiënte allocatie. Omvang cirkels: aandeel in toegevoegde waarde relevante marksector.
Bron: CBS microdata, bewerkingen DNB.

Figuur 3: Misallocatie naar bedrijfstak, SBI-3D niveau, landbouw, industrie en bouw, 2003 versus 2007

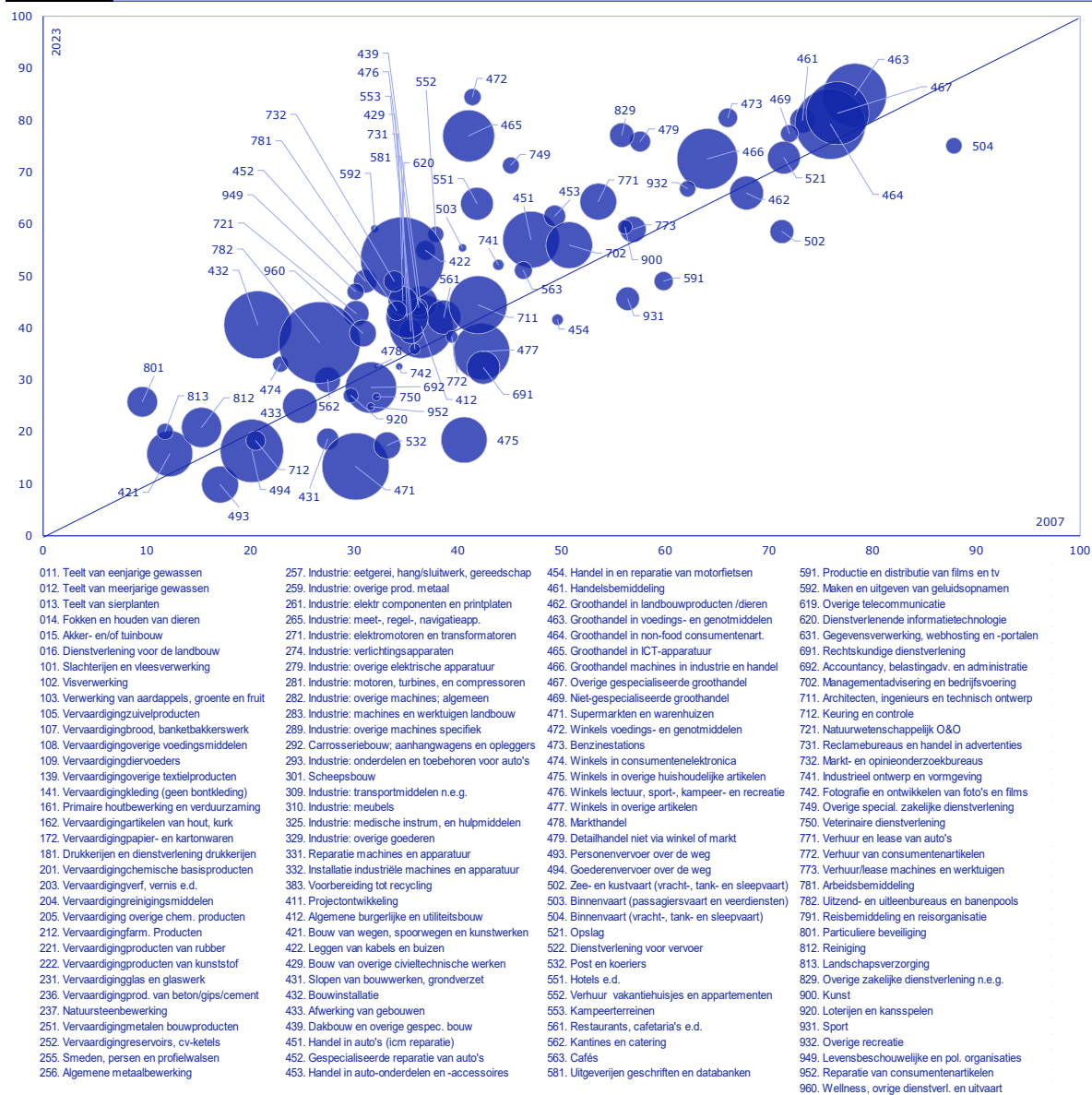
In % totale factorproductiviteit (tfp), methode Hsieh en Klenow (2009)



Misallocatie in procenten winst/verlies tfp bij efficiënte allocatie. Omvang cirkels: aandeel in toegevoegde waarde relevante marksector.

Figuur 4: Misallocatie naar bedrijfstak, SBI-3D niveau, dienstensector, 2003 versus 2007

In % totale factorproductiviteit (tfp), methode Hsieh en Klenow (2009)



Misallocatie in procenten winst/verlies tfp bij efficiënte allocatie. Omvang cirkels: aandeel in toegevoegde waarde relevante marksector.
Bron: CBS microdata, bewerkingen DNB.

B Data en schatting markups, markdowns en misallocatie

In deze sectie beschrijven we de gebruikte CBS-microdata en de schatting van markups, markdowns en misallocatie. De microdata zijn uitsluitend toegankelijk binnen de beveiligde CBS-microdataomgeving (zie: <https://www.cbs.nl/microdata>).

B.1 Gebruikte microdata

Alle gebruikte datasets zijn afkomstig uit vertrouwelijke microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die via de beveiligde onderzoeksomgeving van het CBS beschikbaar worden gesteld aan erkende onderzoeksinstituten. De dataset beslaat de periode 2007–2023 en richt zich, conform de hoofdttekst van de DNB Analyse, op de afgebakende marktsector.

De Statistiek Financiën van niet-financiële ondernemingen (NFO) vormt de kern van onze dataset. Het NFO is een door het CBS samengestelde microdatabron met gedetailleerde jaarlijkse gegevens over de balans en de winst- en verliesrekening van vrijwel alle niet-financiële ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (bv's en nv's) in Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op een combinatie van primaire waarneming bij grote ondernemingen (SFGO) en administratieve gegevens uit de aangiften vennootschapsbelasting van kleinere ondernemingen (SFKO). Het NFO stelt ons in staat om de financiële kant van ondernemingen consistent te meten, waaronder omzet, toegevoegde waarde, kapitaal en intermediaire kosten.

Informatie over de arbeidsinzet is niet beschikbaar in het NFO en wordt daarom ontleend aan het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het CBS. Het ABR bevat voor alle actieve ondernemingen kerninformatie zoals de bedrijfstak op gedetailleerd SBI-4D-niveau en het aantal werkenden. Door gebruik te maken van het ondernemingsgroep-identificatienummer (`ond-id`), dat consistent is tussen het NFO en het ABR, koppelen wij financiële gegevens uit het NFO aan arbeidsgegevens uit het ABR op ondernemingsniveau. Deze combinatie maakt het mogelijk om voor een grote en consistente populatie ondernemingen markups, markdowns en misallocatie van arbeid en kapitaal te analyseren. In lijn met [Adema et al. \(2015\)](#) sluiten wij bedrijven met minder dan 2 werkenden uit. Per jaar maken we gebruik van gegevens van ongeveer 300 duizend ondernemingsgroepen.

B.2 Markups

De markup is gedefinieerd als de verhouding tussen de verkoopprijs en de marginale kosten (De Loecker en Warzynski, 2012). De schatting van de markup is niet alleen relevant als indicator van productmarktmacht, maar ook als bouwsteen voor de schatting van markdowns. Zodra de marginale kosten via de markup kunnen worden benaderd, kan ook de wig tussen de marginale opbrengst van arbeid en de feitelijke loonkosten in kaart worden gebracht. Daarmee sluit de schatting van de markups direct aan op onze schatting van de markdowns (zie Sectie B.3) en misallocatie (zie Sectie B.4).

Om de markup volgens de methode van De Loecker en Warzynski (2012) te berekenen, veronderstellen we de volgende productiefunctie:

$$Y_{is,t} = Y_{is,t}(M_{is,t}, L_{is,t}, K_{is,t}; \omega_{is,t}), \quad (1)$$

Hierbij is $Y_{is,t}$ de output, $L_{is,t}$ arbeid, $K_{is,t}$ de som van het volume van materiële en immateriële vaste activa, $M_{is,t}$ de som van het volume van grond- en hulpstoffen, inkopen en overige bedrijfskosten en $\omega_{is,t}$ de productiviteit van onderneming i in bedrijfstak s in jaar t .

De eerste-orde voorwaarde voor de variabele/flexibele input, vrij van aanpassingskosten, ($M_{is,t}$), is dan:

$$\mu_{is,t} = \frac{p_{is,t}^Y}{\lambda_{is,t}} = \theta_{is,t}^M * \frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{p_{is,t}^m M_{is,t}}. \quad (2)$$

Hierin is $\mu_{is,t}$ de markup van onderneming i in sector s in jaar t , $\lambda_{is,t}$ de marginale kosten, $\theta_{is,t}^M$ de outputelasticiteit van de flexibele input en $\frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{p_{is,t}^m M_{is,t}}$ de verhouding tussen omzet en uitgaven aan die input.

$p_{is,t}^Y Y_{is,t}$ en $p_{is,t}^m M_{is,t}$ worden direct gemeten door het CBS. De empirische schatting van de markup draait dan ook om het schatten van de outputelasticiteit $\theta_{is,t}^M$. Wij schatten deze op twee manieren. De eerste methode –die we gebruiken in de hoofdtekst van de DNB Analyse– is gebaseerd op de productiefunctiemethode van Olley en Pakes, en wordt beschreven in Sectie B.2.1. In Sectie B.2.2 beschrijven we de alternatieve door ons geschatte benadering voor de markup.

B.2.1 Schatting outputelasticiteit volgens Olley en Pakes (1996)

In de DNB Analyse wordt voor de berekening van markups een Cobb-Douglas-productiefunctie per bedrijfstak geschat:

$$Y_{is,t} = \omega_0^{\beta_0} K_{is,t}^{\beta_k} L_{is,t}^{\beta_l} M_{is,t}^{\beta_m} e^{\varepsilon_{is,t}}. \quad (3)$$

waarbij ω_0 een sector en $\varepsilon_{is,t}$ een niet-waarneembare bedrijfs-, sector- en tijdsspecifieke factor is die het productievolume van een onderneming beïnvloedt (zoals bijvoorbeeld een productiviteitsschok).

Na natuurlijke logaritmes te nemen, resulteert de volgende log-lineaire specificatie:

$$y_{is,t} = \beta_0 + \beta_k k_{is,t} + \beta_l l_{is,t} + \beta_m m_{is,t} + \varepsilon_{is,t}. \quad (4)$$

Deze vergelijking wordt apart geschat voor de 25% grootste en 75% kleinste bedrijven, gemeten naar omzet, zodat verschillen in productiefuncties tussen grote en kleine bedrijven mogelijk zijn. Om tot reële grootheden te komen, gebruiken we sectorspecifieke deflatoren voor omzet, investeringen en intermediaire verbruik, in lijn met [van Heuvelen et al. \(2019\)](#).

Wij zijn vooral geïnteresseerd in β_m in vergelijking (4), omdat deze parameter direct relevant is voor de berekening van de bedrijfsspecifieke markup. Hoewel wij onderscheid maken tussen grote en kleine bedrijven, nemen wij dus aan dat deze elasticiteit verder constant is binnen sectoren en over de tijd.

Vergelijking (4) kan in beginsel worden geschat met de kleinste-kwadratenmethode (OLS), maar dit leidt tot endogeniteitsproblemen. De keuze van de inputs kapitaal, arbeid en materialen hangt namelijk doorgaans samen met (voor de onderzoeker) niet-waarneembare factoren die de productiviteit van een onderneming bepalen. Indien producenten (gedeeltelijke) informatie hebben over deze productiviteit op het moment van hun inputbeslissing, ontstaat correlatie tussen de regressoren en de storingsterm. Dit impliceert schending van de exogeniteits-aanname en leidt tot een opwaartse vertekening van de OLS-schattingen [Akerberg et al. \(2015\)](#).

Om dit te expliciteren, wordt de storingsterm ($\varepsilon_{is,t}$) opgesplitst in een voorspelbare productiviteitscomponent ($v_{is,t}$) en een onvoorziene schok ($\xi_{is,t}$):

$$y_{is,t} = \beta_0 + \beta_k k_{is,t} + \beta_l l_{is,t} + \beta_m m_{is,t} + v_{is,t} + \xi_{is,t}, \quad (5)$$

waarbij $v_{is,t}$ de (gedeeltelijk) door de producent geobserveerde productiviteit weergeeft. Cruciaal is dat inputkeuzes mede afhangen van $v_{is,t}$, waardoor OLS geen consistente schattingen oplevert.

[Olley en Pakes \(1996\)](#) bieden een oplossing door gebruik te maken van verschillen in de aanpasbaarheid van inputs en informatie vervat in investeringsbeslissingen. Materialen worden verondersteld volledig flexibel te zijn binnen periode t , terwijl kapitaal en arbeid het resultaat zijn van beslissingen in periode $t - 1$. Daarnaast wordt aangenomen dat productiviteit slechts beperkt van periode tot periode verandert (eerste-orde Markov-

proces) en dat investeringen informatie bevatten over de huidige productiviteit. Onder deze aannames kan de investeringsbeslissing worden geschreven als

$$i_{is,t} = f_t(k_{is,t}, l_{is,t}, v_{is,t}), \quad (6)$$

die kan worden geïnverteerd tot

$$v_{is,t} = f_t^{-1}(k_{is,t}, i_{is,t}, l_{is,t}). \quad (7)$$

Substitutie van deze uitdrukking in vergelijking (5) levert:

$$y_{is,t} = \beta_0 + \beta_k k_{is,t} + \beta_l l_{is,t} + \beta_m m_{is,t} + f_t^{-1}(k_{is,t}, i_{is,t}, l_{is,t}) + \xi_{is,t}. \quad (8)$$

Aangezien de functionele vorm van $f_t^{-1}(\cdot)$ onbekend is, wordt deze benaderd met een flexibel polynoom in kapitaal, investeringen en arbeid. Hoewel dit collineariteit veroorzaakt met de vaste inputs, blijft de outputelasticiteit van materialen β_m identificeerbaar, omdat materiaalgebruik niet in de polynoom voorkomt. Voor het bepalen van de outputelasticiteit van materialen en daarmee de markup, volstaat een consistente schatting van β_m , terwijl schatting van de overige inputelasticiteiten in een vervolgstap kan plaatsvinden.

Een nadeel van de Olley-Pakes-methode is dat zij informatie over investeringen op bedrijfsniveau vereist. Observaties zonder positieve investeringen vallen daardoor weg, wat de steekproef kan verkleinen en tot selectie-bias kan leiden.

B.2.2 Schatting outputelasticiteit volgens [De Loecker et al. \(2026\)](#)

[De Loecker et al. \(2026\)](#) ontwikkelen een methode om markups te schatten zonder expliciet een productiefunctie op ondernemingsniveau te ramen. Dit is aantrekkelijk, omdat productiefunctieschatting empirisch uitdagend is. Niet-geobserveerde productiviteitschokken beïnvloeden immers zowel output als inputkeuzes, wat leidt tot endogeniteit. Daarnaast weerspiegelen inputprijzen bij marktimperfecties niet direct marginale producten, waardoor outputelasticiteiten niet louter technologisch geïnterpreteerd kunnen worden. De voorgestelde benadering omzeilt deze problemen door markups af te leiden uit de optimale inzet van flexibele inputs, zonder benodigde aanvullende informatie over investeringen op ondernemingsniveau.

De kern van deze aanpak is dat ondernemingen hun flexibele inputs zodanig kiezen dat de marginale opbrengst ervan gelijk is aan de marginale kosten, gecorrigeerd voor marktmacht. Onder deze aanname kan de outputelasticiteit van de flexibele input worden

benaderd via het bijbehorende kostenaandeel. Concreet wordt de outputelasticiteit per sector en jaar geschat als:

$$\theta_{s,t}^M = \text{mediaan} \left(1.1 * \frac{p_{is,t}^m M_{is,t}}{p_{is,t}^C C_{is,t}} \right), \quad (9)$$

waar $p_{is,t}^C C_{is,t}$ de totale productiekosten van onderneming i in jaar t weergeven en $p_{is,t}^m M_{is,t}$ de uitgaven aan de flexibele input. De factor 1,1 weerspiegelt de aanname van beperkte schaalvoordelen van deze orde van grootte. Door de elasticiteit op sectorniveau en per jaar te bepalen, kan deze variëren over sectoren en over de tijd.

In tegenstelling tot de methode van [Olley en Pakes \(1996\)](#), waarin de outputelasticiteit binnen sectoren constant wordt verondersteld, laat deze benadering aldus toe dat technologische kenmerken geleidelijk veranderen. Gegeven de geschatte outputelasticiteit volgt de bedrijfsspecifieke markup rechtstreeks uit de verhouding tussen omzet en uitgaven aan de flexibele input:

$$\mu_{is,t} = \theta_{s,t}^M * \frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{p_{is,t}^m M_{is,t}}. \quad (10)$$

B.2.3 Decompositie

Om inzicht te krijgen in de bronnen van veranderingen in markups op macroniveau maken wij gebruik van een firm-level shift-sharedecompositie, zoals voorgesteld door [De Loecker et al. \(2020\)](#). Deze decompositie maakt het mogelijk om veranderingen in de gemiddelde markup uiteen te rafelen naar bijdragen van aanpassingen binnen bestaande ondernemingen, verschuivingen in marktaandelen tussen ondernemingen en de rol van toe- en uit-treding. Daarmee sluit deze aanpak aan bij de bredere literatuur die macro-economische ontwikkelingen in marktmacht interpreteert als het resultaat van micro-economische her-allocationprocessen.

De verandering in de gemiddeld gewogen markup in de economie kan als volgt worden

geschreven:

$$\begin{aligned}
\Delta \bar{\mu}_t = & \underbrace{\sum_i (\mu_{i,t} - \mu_{i,t-1}) a_{i,t-1}}_{\text{within effect}} \\
& + \underbrace{\sum_i (a_{i,t} - a_{i,t-1}) (\mu_{i,t-1} - \bar{\mu}_{t-1})}_{\text{market share}} + \underbrace{\sum_i (a_{i,t} - a_{i,t-1}) (\mu_{i,t} - \mu_{i,t-1})}_{\text{cross term}} \\
& \underbrace{\hspace{10em}}_{\text{between effect}} \\
& + \underbrace{\sum_{i \in \text{entry}} (\mu_{i,t} - \bar{\mu}_{t-1}) a_{i,t} - \sum_{i \in \text{exit}} (\mu_{i,t-1} - \bar{\mu}_{t-1}) a_{i,t-1}}_{\text{net entry effect}} . \tag{11}
\end{aligned}$$

Hierin is $\mu_{i,t}$ de (ongewogen) markup van onderneming i in periode t , $\bar{\mu}_t$ het omzetaandeel-gewogen gemiddelde van de markups in de gehele economie en $a_{i,t}$ het omzetaandeel van onderneming i op tijdstip t .

De eerste term, het *within-effect*, vangt veranderingen in markups binnen bestaande ondernemingen, gewogen met hun initiële marktaandeel. Deze component weerspiegelt bijvoorbeeld prijsaanpassingen of veranderingen in kostenstructuren bij incumbents, gegeven hun bestaande positie in de markt.

Het *between-effect* meet in hoeverre veranderingen in de gemiddelde markup voortkomen uit verschuivingen in marktaandelen tussen ondernemingen. Dit effect kan worden opgesplitst in een zuiver marktaandeleffect, waarbij ondernemingen met relatief hoge of lage markups marktaandeel winnen of verliezen, en een kruisterm die meet in hoeverre veranderingen in marktaandelen samenvallen met veranderingen in markups op bedrijfsniveau. Deze component sluit aan bij de literatuur die marktmacht relateert aan herallocatie van economische activiteit richting ondernemingen met hogere markups.

Ten slotte vangt het *net entry-effect* de bijdrage van toetredende en uittreedende ondernemingen. Toetreding verlaagt (verhoogt) de gemiddelde markup wanneer nieuwe ondernemingen een lagere (hogere) markup hebben dan het bestaande gemiddelde, terwijl uittreding het omgekeerde effect heeft. Deze term weerspiegelt daarmee de rol van selectie en creatieve destructie, zoals benadrukt in de dynamische literatuur over marktmacht en productiviteit.

B.3 Markdowns

Waar de markup de wig meet tussen prijs en marginale kosten op de afzetmarkt, meet de markdown de wig tussen de marginale opbrengst van arbeid en de feitelijke beloning van

arbeid op de arbeidsmarkt. Dat sluit aan op het misallocatiekader, waarin verschillen in marginale opbrengstproducten tussen ondernemingen centraal staan.

Voor het schatten van markdowns volgen wij [Yeh et al. \(2022\)](#). Hun uitgangspunt is dat, zodra de markup is geschat met behulp van een geschikte flexibele input, de marginale kosten van productie kunnen worden benaderd. In combinatie met een schatting van de outputelasticiteit van arbeid kan dan de verhouding tussen de marginale opbrengst van arbeid en de feitelijke loonkosten worden afgeleid. Onder de aanname dat arbeid statisch gekozen wordt en geen aanpassingskosten kent, is de markdown gelijk aan:

$$\nu_{is,t} = \frac{\theta_{s,t}^L}{\mu_{is,t}} * \frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{w_{is,t} L_{is,t}}. \quad (12)$$

Hierin is $\nu_{is,t}$ de markdown van onderneming i in sector s en jaar t , $\mu_{is,t}$ de eerder geschatte markup, $\theta_{s,t}^L$ de outputelasticiteit van arbeid en $\frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{w_{is,t} L_{is,t}}$ de verhouding tussen omzet en loonkosten.

De intuïtie hierachter is dat bij monopsonistische inkoopmacht op de arbeidsmarkt de marginale loonkost stijgt met de hoeveelheid ingehuurd arbeid. De eerste-ordevoorwaarde voor arbeid kan dan worden geschreven als:

$$w'_{is,t}(L_{is,t})L_{is,t} + w_{is,t}(L_{is,t}) = \lambda_{is,t} \frac{\partial Y_{is,t}(\cdot)}{\partial L_{is,t}}, \quad (13)$$

waarbij $\lambda_{is,t}$ de schaduwprijs van productie voor onderneming i weergeeft. Hierdoor kan de marginale opbrengst van arbeid hoger liggen dan de feitelijke loonvoet. Door deze voorwaarde te herschrijven en gebruik te maken van de definitie van de markup volgt vergelijking (12).

In deze analyse wordt de markdown $\nu_{is,t}$ berekend op basis van de markupschatting uit Sectie B.2. De outputelasticiteit van arbeid $\theta_{s,t}^L$ wordt geschat met behulp van de productiefunctiemethode van [Olley en Pakes \(1996\)](#), terwijl de verhouding tussen omzet en loonkosten direct observeerbaar is in de data.

In de praktijk is het echter aannemelijk dat de inzet van arbeid niet volledig statisch is. Het uitbreiden of inkrimpen van het personeelsbestand gaat doorgaans gepaard met zoekkosten, administratieve lasten en ontslagkosten. Hierdoor weerspiegelt de wig tussen marginale opbrengst en loonkosten niet alleen werkgeversmarktmacht, maar ook arbeidsaanpassingskosten. Om hiervoor te corrigeren volgen wij [Yeh et al. \(2022\)](#) en passen wij een correctie toe op de initieel geschatte markdowns. In aanwezigheid van aanpassings-

kosten geldt:

$$\frac{R'_{is,t}(L_{is,t}^*)}{w_{is,t}(L_{is,t}^*)} = \nu_{is,t} + A_{is,t}(L_{is,t}^*, L_{is,t-1}), \quad (14)$$

waarbij $A_{is,t}(\cdot)$ de bijdrage van aanpassingskosten weergeeft. Onder de aanname van kwadratische aanpassingskosten,

$$\Phi(L_{is,t}, L_{is,t-1}) = \frac{\gamma}{2} \left(\frac{L_{is,t} - L_{is,t-1}}{L_{is,t-1}} \right)^2, \quad (15)$$

met $\gamma \geq 0$, kan de ongecorrigeerde markdown $\hat{\nu}_{is,t}$ worden gecorrigeerd als volgt:

$$\nu_{is,t} = \frac{\hat{\nu}_{is,t} - \gamma * (g_{is,t}^L(1 + g_{is,t}^L) - \beta g_{is,t+1}^L(1 + g_{is,t+1}^L)(1 + g_{is,t+1}^w))}{1 + \frac{\gamma}{2}(g_{is,t}^L)^2}. \quad (16)$$

Hierbij stellen wij de discontovoet β gelijk aan 1 en de aanpassingskostenparameter γ gelijk aan 0,185, conform [Yeh et al. \(2022\)](#). De groei van het aantal gewerkte uren g^L en de groei van de totale loonkosten g^w worden op ondernemingsniveau berekend uit de beschikbare data.

B.4 Misallocatie

Om het effect van misallocatie van middelen binnen bedrijfstakken op de geaggregeerde totale factorproductiviteit te ramen, gebruiken wij het raamwerk van [Hsieh en Klenow \(2009\)](#), dat recent is toegepast door onder meer [Gopinath et al. \(2017\)](#), [Gamberoni et al. \(2016\)](#), [Calligaris \(2015\)](#) en [Calligaris et al. \(2018\)](#). Het model van Hsieh en Klenow laat zien dat fricties die de marginale opbrengst van kapitaal en arbeid verstoren, de geaggregeerde factorproductiviteit verlagen.

In het model van Hsieh en Klenow wordt de geaggregeerde output beschreven met een Cobb-Douglas-productietechnologie, terwijl op bedrijfstakniveau de output een CES (Constant Elasticity of Substitution) aggregaat is van gedifferentieerde producten. Voor vergelijkbaarheid met [Hsieh en Klenow \(2009\)](#) en [Gopinath et al. \(2017\)](#) stellen wij de substitutie-elasticiteit σ in de CES-functie gelijk aan 3.

Elke individuele onderneming produceert haar unieke goed volgens een standaard Cobb-Douglas-productiefunctie:

$$Y_{is,t} = \omega_{is,t} K_{is,t}^{\alpha_s} L_{is,t}^{1-\alpha_s}. \quad (17)$$

Wij meten de nominale toegevoegde waarde van de onderneming, $p_{is,t}^Y Y_{is,t}$, als het verschil

tussen bruto-omzet en de kosten van de in het productieproces gebruikte materialen. Omdat wij geen prijzen op ondernemingsniveau observeren, gebruiken wij tweecijferige bedrijfstakdeflatoren, in navolging van bijvoorbeeld [Dias et al. \(2016\)](#), [Gorodnichenko et al. \(2018\)](#) en [Gopinath et al. \(2017\)](#). Dit impliceert dat wij $Y_{is,t}$ in de praktijk benaderen als $p_{is,t}^Y Y_{is,t} / p_{s,t}^Y$, waarbij $p_{s,t}^Y$ de bedrijfstakdeflator is.¹

Wij meten de arbeidsinzet $L_{is,t}$ als de loonsom van de onderneming, gedeïfleerd met dezelfde tweecijferige bedrijfstakdeflatoren die ook worden gebruikt om de nominale output te defleren, dus als $W_{is,t} L_{is,t} / p_{s,t}^Y$. Wij gebruiken de nominale loonsom in plaats van werkgelegenheid om te corrigeren voor verschillen in de kwaliteit van het personeelsbestand tussen ondernemingen, zoals beargumenteerd in onder meer [Hsieh en Klenow \(2009\)](#) en [Gopinath et al. \(2017\)](#). Ten slotte meten wij de ondernemingsspecifieke reële kapitaalvoorraad $K_{is,t}$ met de boekwaarde van vaste materiële activa, gedeïfleerd met de totale deflator van de bruto-investeringen in vaste activa van niet-financiële vennootschappen, p_t^K . Dit impliceert dat wij $K_{is,t}$ in de praktijk benaderen als $p_{is,t}^K K_{is,t} / p_t^K$.

Elke onderneming gedraagt zich als monopolist in haar gedifferentieerde product en wordt geconfronteerd met twee typen verstoringen: een kapitaalwig $\tau_{is,t}^K$, die de relatieve marginale opbrengst van kapitaal ten opzichte van arbeid verandert, en een outputwig $\tau_{is,t}^Y$, die het marginale product van kapitaal en arbeid in gelijke verhouding verandert. Marktverstoringen komen tot uitdrukking in de winstvergelijking van de onderneming:

$$\pi_{is,t} = (1 - \tau_{is,t}^Y) p_{is,t}^Y Y_{is,t} - w_{s,t} L_{is,t} - (1 + \tau_{is,t}^K) r_{s,t} K_{is,t}. \quad (18)$$

De eerste-ordevoorwaarden voor winstmaximalisatie ten aanzien van arbeid en kapitaal luiden:

$$MRPL_{is,t} = p_{is,t}^Y \frac{\partial Y}{\partial L} = (1 - \alpha_s) \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right) \left(\frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{L_{is,t}} \right) = \left(\frac{1}{1 - \tau_{is,t}^Y} \right) w_{s,t}, \quad (19)$$

$$MRPK_{is,t} = p_{is,t}^Y \frac{\partial Y}{\partial K} = \alpha_s \left(\frac{\sigma - 1}{\sigma} \right) \left(\frac{p_{is,t}^Y Y_{is,t}}{K_{is,t}} \right) = \left(\frac{1 + \tau_{is,t}^K}{1 - \tau_{is,t}^Y} \right) r_{s,t}. \quad (20)$$

Wij schatten $MRPL$ en $MRPK$ met behulp van ondernemingsdata over toegevoegde waarde, arbeid en kapitaal. Daarnaast berekenen wij α_s als één minus het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde op vijfciijferig sectorniveau. De substitutielasticiteit tussen variëteiten wordt verondersteld gelijk te zijn voor alle ondernemingen, sectoren en jaren en wordt gesteld op $\sigma = 3$.

¹Bedrijfstakdeflatoren zijn publiek beschikbare data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In navolging van [Foster et al. \(2008\)](#) maakt het model van Hsieh en Klenow onderscheid tussen omzetproductiviteit (TFPR) en fysieke productiviteit (TFPQ). TFPQ kan worden gedefinieerd door vergelijking (17) te herschrijven:

$$TFPQ_{is,t} = \omega_{is,t} = \kappa_{s,t} \frac{(p_{is,t}^Y Y_{is,t})^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}}{K_{is,t}^{\alpha_s} L_{is,t}^{1-\alpha_s}}, \quad (21)$$

waarbij $\kappa_{s,t} = (p_{s,t}^Y Y_{s,t})^{\frac{1}{\sigma-1}} / p_{s,t}^Y$ een sectorspecifieke schaalfactor is. Omdat ondernemingsprijzen niet direct worden waargenomen, observeren wij de reële output van elke onderneming niet direct, maar alleen de nominale output $p_{is,t}^Y Y_{is,t}$. In navolging van de aanname van een iso-elastische inverse vraagcurve² verheffen wij $p_{is,t}^Y Y_{is,t}$ daarom tot de macht $\sigma/(\sigma-1)$ om uit te komen op een maatstaf voor fysieke output.

TFPR wordt vervolgens gedefinieerd als:

$$TFPR_{is,t} = p_{is,t}^Y \omega_{is,t} = \left(\frac{\sigma}{\sigma-1} \right) \left(\frac{MRPK_{is,t}}{\alpha_s} \right)^{\alpha_s} \left(\frac{MRPL_{is,t}}{1-\alpha_s} \right)^{1-\alpha_s}. \quad (22)$$

In het model van [Hsieh en Klenow \(2009\)](#) varieert TFPR niet tussen ondernemingen binnen een bedrijfstak, tenzij ondernemingen te maken hebben met output- en/of kapitaalverstoringen.³

Binnen bedrijfstakken kunnen grote verschillen ontstaan in de marginale opbrengst van kapitaal wanneer kapitaal langdurig vast blijft zitten bij laagproductieve ondernemingen. In een efficiënte allocatie zouden deze ondernemingen krimpen, zodat kapitaal vrijkomt voor productievere bedrijven, totdat de marginale opbrengst van kapitaal binnen de sector gelijk is. Voor arbeid geldt een vergelijkbare intuïtie. Recente studies relateren wiggen in de eerste-ordevoorwaarde voor arbeid aan marktmacht op de arbeidsmarkt, zie bijvoorbeeld [Dobbelaere en Kiyota \(2018\)](#) en [Mertens \(2020\)](#). Empirisch vinden wij inderdaad zowel negatieve als positieve waarden voor arbeidswiggen.

Wij volgen [Hsieh en Klenow \(2009\)](#) en schatten de impact van aldus gedefinieerde misallocatie op het niveau van TFPQ door het “efficiënte” niveau van TFPQ te definiëren als het TFPQ-niveau dat wij zouden observeren bij een allocatie zonder spreiding in

²[Haltiwanger et al. \(2018\)](#) geven een kritische beoordeling van deze aanname en laten zien dat een deel van de geobserveerde spreiding in TFPR kan worden teruggevoerd op vraagschokken.

³Nulspreading in MRPK, MRPL en TFPR vereist alleen dat de wiggen voor alle ondernemingen in een sector gelijk zijn. Er kan dus nog steeds sprake zijn van een verstoring die alle ondernemingen in gelijke mate treft.

$MRPK$, $MRPL$ en $TFPR$, zodanig dat $TFPR_{is,t} = \overline{TFPR}_{s,t}$, waarbij:

$$\overline{TFPR}_{s,t} = \frac{p_{s,t}^Y Y_{s,t}}{K_{s,t}^{\alpha_s} L_{s,t}^{1-\alpha_s}}. \quad (23)$$

Vervolgens kan worden aangetoond dat het verschil in $\log(TFPQ)$ dat voortvloeit uit misallocatie – de misallocatiewinst $\Lambda_{s,t}$ – kan worden geschreven als een combinatie van de variabelen die zijn geïntroduceerd in vergelijkingen (17)–(23). Zie bijvoorbeeld vergelijkingen (1)–(11) in [Gopinath et al. \(2017\)](#) voor een meer gedetailleerde afleiding.

Merk op dat de berekening in (23) alleen rekening houdt met misallocatie binnen sectoren. [Calligaris et al. \(2018\)](#) laten echter zien dat juist die binnen-sectorcomponent doorgaans groot is. Wanneer wij hun variantiedecompositie van TFPR toepassen, zie vergelijking (2) in [Calligaris et al. \(2018\)](#), vinden wij voor Nederland een zeer vergelijkbaar resultaat. Gemiddeld over de steekproefperiode is 80% van de TFPR-spreiding toe te schrijven aan de binnencomponent.

Onze maatstaf voor misallocatie vertegenwoordigt een bovengrens van misallocatie binnen bedrijfstakken, gegeven dat alle variatie in de marginale opbrengstproducten wordt toegeschreven aan misallocatie. Dat is een sterke aanname. De aannames van het model van [Hsieh en Klenow \(2009\)](#) zijn behoorlijk strikt: alle ondernemingen hebben dezelfde markup en dezelfde kapitaalintensiteit binnen een sector, aanpassingskosten ontbreken en de substitutie-elasticiteit tussen kapitaal en arbeid volgt uit een Cobb-Douglas-productiefunctie met constante schaalopbrengsten. Bovendien worden effecten van inputcompositie verwaarloosd. Zo kan een verschillende mix van hoog- en laaggeschoolde arbeid met verschillende marginale productiviteiten leiden tot spreiding in $MRPL$, ook wanneer de allocatie in werkelijkheid optimaal is. Voor zover zulke compositie-effecten niet veranderen in de tijd, kunnen veranderingen in $MRPL$ nog steeds worden geïnterpreteerd als veranderingen in misallocatie. Ondanks deze beperkingen achten wij het model voldoende geschikt om misallocatie in de economie in kaart te brengen.

C Regressieanalyse: afhankelijke variabele markups

In deze sectie beschrijven we de regressieanalyse die ten grondslag ligt aan de bevinding dat een toename van de binnenlandse marktconcentratie niet per definitie negatieve effecten heeft, en dat in internationaal concurrerende bedrijfstakken een hogere marktconcentratie vaak samengaat met selectie en schaalvoordelen, zonder dat dit zich vertaalt in hogere markups (zie Samenvatting en Hoofdstuk 2 van de DNB Analyse).

Tabel I geeft de uitkomsten van onze fixed-effects regressieanalyse, waarin wij de markup op sectorniveau (SBI-3D) en jaar relateren aan het oprichtingspercentage (oprichtingen), het opheffingspercentage (opheffingen) en de markdown.

De uitkomsten van de basisregressie worden gepresenteerd in kolom (1) van Tabel I. In deze specificatie nemen wij zowel jaar- als sector fixed effects op. De (adjusted) R^2 van deze regressie bedraagt circa 0,86.⁴ Ter vergelijking tonen wij in kolom (4) de resultaten van een regressie waarin uitsluitend jaar fixed effects zijn opgenomen. In deze specificatie valt een groot deel van de verklaringskracht weg en daalt de (adjusted) R^2 naar ongeveer 0,20. Dit onderstreept het belang van het opnemen van bedrijfstakdummies en, meer algemeen, van het corrigeren voor ongeobserveerde heterogeniteit tussen sectoren.

Uit regressie (1) blijkt dat zowel een hogere marktconcentratie (HHI) als een hogere markdown, gecorrigeerd voor jaar- en sector fixed effects, een significant negatief effect hebben op de markup. Deze resultaten zijn sterk robuust: de geschatte effecten blijven statistisch significant in alle specificaties in kolommen (1) tot en met (6), zowel in modellen met jaar- en sector fixed effects als in modellen met uitsluitend sector fixed effects.

In regressies (2) en (3) onderzoeken wij of het effect van marktconcentratie op de markup verschilt tussen bedrijfstakken met een verschillende mate van binnenlandse oriëntatie. Hiervoor maken wij gebruik van de door [Calligaris et al. \(2024\)](#) ontwikkelde taxonomie, die voor elke bedrijfstak het aandeel van de afzet op de binnenlandse, Europese en mondiale markt bepaalt. Op basis hiervan definiëren wij twee variabelen. De variabele *Afgeschermdde bedrijfstak (dummy)* is gelijk aan één indien het aandeel van de binnenlandse afzet groter is dan de mediane waarde in onze steekproef (0,81), en nul indien dit aandeel kleiner is dan of gelijk aan de mediaan. De variabele *Afgeschermdde bedrijfstak (aandeel)* is de continue variant en geeft het aandeel van de afzet op de binnenlandse markt weer.

Kolommen (2) en (3) tonen de resultaten van regressies waarin respectievelijk de dummy- en de continue maat voor binnenlandse oriëntatie worden geïnteractueerd met

⁴Afrondingsverschillen verklaard door weergave in de tabel.

Tabel I: Regressieresultaten markup

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Markconcentratie (HHI)	-0.454** (0.169)	-0.792*** (0.185)	-0.425** (0.134)	-0.559** (0.199)	-0.535* (0.242)	-0.558** (0.195)
Oprichtingen	-0.233* (0.107)	-0.219* (0.107)	-0.230* (0.107)	0.467* (0.218)	0.477* (0.216)	0.504* (0.215)
Opheffingen	-0.177 (0.208)	-0.143 (0.206)	-0.156 (0.204)	0.719 (0.435)	0.728 (0.442)	0.669 (0.445)
Markdown	-0.034** (0.011)	-0.034** (0.011)	-0.033** (0.011)	-0.051*** (0.012)	-0.052*** (0.012)	-0.053*** (0.012)
Afgeschermdde bedrijfstak (dummy)					0.000 (0.028)	
Afgeschermdde bedrijfstak (aandeel)						0.037 (0.039)
Marktconc. (HHI) $\times$ Afg. bedrijfstak (dummy)		0.871** (0.281)			-0.076 (0.408)	
Marktconc. (HHI) $\times$ Afg. bedrijfstak (aandeel)			1.238** (0.370)			-0.582 (0.785)
Num.Obs.	1789	1789	1789	1795	1795	1795
R2	0.816	0.819	0.819	0.208	0.208	0.212
R2 Adj.	0.801	0.804	0.803	0.200	0.199	0.203
R2 Within	0.062	0.078	0.074	0.204	0.204	0.208
R2 Within Adj.	0.059	0.075	0.071	0.202	0.201	0.205
AIC	-4394.3	-4423.3	-4416.4	-2004.2	-2000.8	-2010.0
BIC	-3614.8	-3638.3	-3631.4	-1894.3	-1880.0	-1889.2
RMSE	0.07	0.06	0.07	0.14	0.14	0.14
Std.Errors	by: sector	by: sector	by: sector	by: sector	by: sector	by: sector
FE: year	X	X	X	X	X	X
FE: sector	X	X	X			

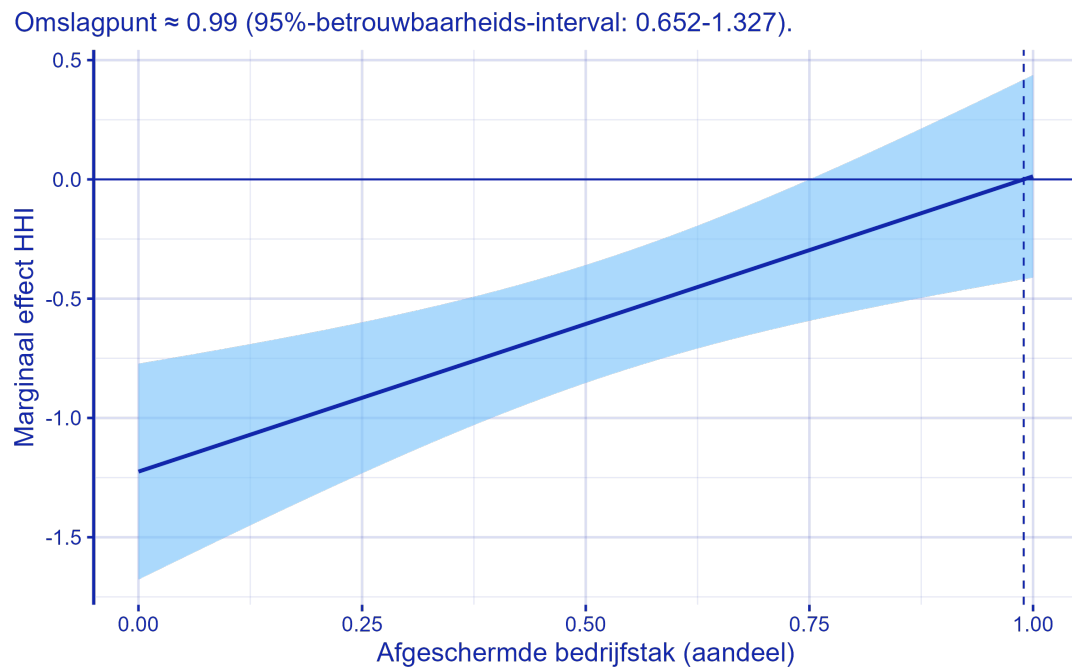
+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

marktconcentratie. De uitkomsten laten zien dat een toename van de marktconcentratie een negatief effect op de markup heeft, maar dat dit effect afhankelijk is van de mate van internationale oriëntatie van de bedrijfstak. De interactietermen *Marktconcentratie (HHI) × Afgeschermdde bedrijfstak (dummy)* en *Marktconcentratie (HHI) × Afgeschermdde bedrijfstak (aandeel)* zijn positief en statistisch significant, wat erop wijst dat het negatieve effect van marktconcentratie op de markup zwakker is en bij zeer sterk binnenlands georiënteerde bedrijfstakken zelfs omslaat.

Figuur 5 illustreert hoe deze resultaten kunnen worden geïnterpreteerd. De figuur geeft een grafische weergave van vergelijking (3) en toont het marginale effect van marktconcentratie op de markup voor verschillende niveaus van binnenlandse oriëntatie. De puntschatting suggereert dat dit effect positief wordt vanaf een binnenlandse oriëntatie van circa 0,99 (aangegeven met de verticale stippellijn). Dit impliceert dat alleen voor bedrijfstakken die vrijwel volledig (ongeveer 99%) op de binnenlandse markt zijn gericht, een toename van de marktconcentratie samenhangt met hogere markups. Voor bedrijfstakken met een lagere binnenlandse oriëntatie leidt een hogere marktconcentratie niet tot een toename van de markup.

Figuur 5 geeft daarnaast de onzekerheid rondom deze schattingen weer. De bovengrens van het 95%-betrouwbaarheidsinterval kruist de nul-lijn bij een binnenlandse oriëntatie van ongeveer 0,75. Wanneer deze onzekerheid wordt meegewogen, is het voor bedrijfstakken die voor meer dan circa 75% op de binnenlandse markt zijn gericht mogelijk dat marktconcentratie een positief effect heeft op de markup. Tegelijkertijd kan het effect ook voor alle niveaus van binnenlandse oriëntatie negatief blijven, aangezien de ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval voor alle waarden onder nul ligt.

Figuur 5: Interactie-effect Marktconcentratie (HHI) $\times$ Afgeschermded bedrijfstak (aandeel)



Bibliografie

- Akerberg, D. A., K. Caves, en G. Frazer (2015). Identification properties of recent production function estimators. *Econometrica* 83(6), 2411–2451.
- Adema, Y., L. Bettendorf, E. van Bezooijen, D. Freeman, en B. Wache (2015). Dynamics, productivity, and innovation in the Dutch economy. Discussion paper, Centraal Planbureau.
- Calligaris, S. (2015). Misallocation and total factor productivity in Italy: Evidence from firm-level data. *Labour* 29(4), 367–393.
- Calligaris, S., C. Criscuolo, J. De Lyon, A. Greppi, en O. Pallanch (2024). Defining the geographical level of competition: A taxonomy of industries. Science, Technology and Industry Working Papers 5, Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Calligaris, S., M. Del Gatto, F. Hassan, G. I. Ottaviano, en F. Schivardi (2018). The productivity puzzle and misallocation: An Italian perspective. *Economic Policy* 33(96), 635–684.
- De Loecker, J., J. Eeckhout, en G. Unger (2020). The rise of market power and the macroeconomic implications. *The Quarterly Journal of Economics* 135(2), 561–644.
- De Loecker, J., C. Fuss, N. Quiller-Doust, en L. Treuren (2026). The anatomy of costs and firm performance: Evidence from Belgium. *International Journal of Industrial Organization* 105.
- De Loecker, J. en F. Warzynski (2012). Markups and firm-level export status. *American Economic Review* 102(6), 2437–2471.

- Dias, D. A., C. R. Marques, en C. Richmond (2016). Misallocation and productivity in the lead up to the eurozone crisis. *Journal of Macroeconomics* 49, 46–70.
- Dobbelaere, S. en K. Kiyota (2018). Labor market imperfections, markups and productivity in multinationals and exporters. *Labour Economics* 53, 198–212.
- Foster, L., J. Haltiwanger, en C. Syverson (2008). Reallocation, firm turnover, and efficiency: Selection of productivity or profitability? *American Economic Review* 98(1), 394–425.
- Gamberoni, E., C. Giordano, en P. Lopez-Garcia (2016). Capital and labour (mis)allocation in the euro area: Some stylized facts and determinants. Working Paper Series 1981, European Central Bank.
- Gopinath, G., S. Kalemli Özcan, L. Karabarbounis, en C. Villegas-Sanchez (2017). Capital allocation and productivity in South Europe. *The Quarterly Journal of Economics* 132(4), 1915–1967.
- Gorodnichenko, Y., D. Revoltella, J. Svejnar, en C. T. Weiss (2018). Resource misallocation in European firms: The role of constraints, firm characteristics and managerial decisions. NBER Working Papers 24444, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Haltiwanger, J., R. Kulick, en C. Syverson (2018). Misallocation measures: The distortion that ate the residual. NBER Working Papers 24199, National Bureau of Economic Research, Inc.
- Hsieh, C. en P. J. Klenow (2009). Misallocation and manufacturing TFP in China and India. *The Quarterly Journal of Economics* 124(4), 1403–1448.
- Mertens, M. (2020). Micro-mechanisms behind declining labor shares: Rising market power and changing modes of production. Working paper, Halle Institute for Economic Research.
- Olley, G. S. en A. Pakes (1996). The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry. *Econometrica* 64(6), 1263–1279.
- van Heuvelen, G. H., L. Bettendorf, en G. Meijerink (2019). Estimating markups in the Netherlands. CPB Background Document March 2019, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
- Yeh, C., C. Macaluso, en B. Hershbein (2022). Monopsony in the us labor market. *American Economic Review* 112(7), 2099–2138.